

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 3章 力の世界	月 日
	力のはたらきと種類	名前

ポイント

力のきまり

● はたらき

力には、形を変える、動きを変える、支える、の3つのはたらきがあります。

● ふれてはたらく力

弾性力（弾性の力）、摩擦力、垂直抗力は、物にふれてはたかります。

● はなれてはたらく力

重力、磁石の力、電気の力は、物にふれていなくてもはたかります。

1 次の場面で、力がしているはたらきを、ア～ウから選びなさい。

力のはたらき

ア 物の形を変える	イ 物の動きを変える	ウ 物を支える
-----------	------------	---------

(1) 粘土を手でおすと、粘土の形が変わりました。

答え

(2) 止まっていたボールをけると、ボールが
転がり始めました。

答え

(3) 重い荷物を、手でぶら下げて持ち続けました。

答え

(4) ゴムのボールを壁に投げると、つぶれて、は
ね返ってきました。すべて選びなさい。

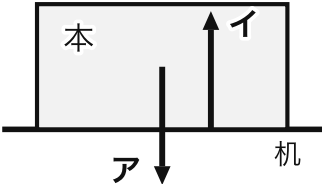
答え

2 力の種類について、次の問いに答えなさい。

力の種類

(1) 引きのばしたばねやゴムには、もとの形にもどろうとする力がはたらきます。この力を何といいますか。

答え



(2) 図は、机の上の本にはたらく力です。矢印アは地球が本を引く力、矢印イは机が本を押し上げる力です。イの力を何といいますか。

答え

(3) 物にふれていなくてもはたらく力の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 弾性力と摩擦力
- ウ 重力と磁石の力

- イ 摩擦力と垂直抗力
- エ 重力と弾性力

答え

(4) 雪の上では、靴と地面の間にはたらく、動きをさまたげる力が小さいので、すべりやすくなります。この力を何といいますか。

答え

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 3章 力の世界	月 日
	力のはたらきと種類 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

身近な力の観察

【実験】身のまわりの物を使って、力のはたらきを調べました。

- ① 下じきを布でこすってから、細かくちぎった紙に近づけると、紙は下じきにふれる前に引きつけられました。
- ② クリップを机の上に置き、磁石をゆっくり近づけると、磁石がふれる前に、クリップが磁石に引きつけられました。
- ③ スポンジを指で強くおすと、スポンジの形が変わりました。指をはなすと、スポンジはもとの形にもどりました。
- ④ 消しゴムを下じきの上ではじくと、消しゴムはすべって止まりました。紙やすりの上で同じ強さではじくと、すべる距離は下じきの上より短くなりました。

(1) ①で紙を引きつけた力と、②でクリップを引きつけた力の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア ① 磁石の力 ② 電気の力

ウ ① 重力 ② 磁石の力
- イ ① 電気の力 ② 重力

エ ① 電気の力 ② 磁石の力

(2) ③で、指をはなすと、スポンジがもとの形にもどったのはなぜですか。「弾性」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ④で、紙やすりの上でも、下じきの上と同じ強さではじいたのはなぜですか。「条件」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ④で、すべる距離が、紙やすりの上のほうが短くなったのはなぜですか。「摩擦力」という言葉を使って書きなさい。

答え